

視聴者重複構造に関する補論：3つの散布図の解釈 ノート

@f2sk

2026-05-30

1 はじめに（補論の位置づけ）

本稿は「チャット投稿者 ID に基づくホロライブ日本拠点 35 名の視聴者重複構造の推定」（以下、本論文）の補論である。本論文で扱った 3 つの散布図について、本文に組み込むと量的に過大となるため別冊として独立させた解釈ノートをまとめる。

対象とする散布図は以下の 3 つである。

- 図 1：活動年数 × チャット参加率の 3 ゾーン構造（本論文図 2 に対応）
- 図 2：視聴者共有率 × Jaccard 係数の 3 パターン統合解釈（本論文 §5.2 / 個別レポート群に対応）
- 図 3：大規模メンバー除外時の各タレント線形回帰の slope × R^2 階層構造（本論文では未掲載の補助分析）

3 つの図は対象軸も解析対象も異なるが、いずれも「全体に通底する線形傾向と、それを上方／右下に押し広げる大規模ハブ層の存在」という共通骨格を持つ。本稿はその共通骨格を 3 つの視点から確認するためのノートである。

なお、各散布図に含まれるデータの算出方法・サンプル選定基準・除外手続き等は本論文 §2～§3 に従う。本稿はそれらを既知として進める。

2 活動年数 × チャット参加率の 3 ゾーン構造

2.1 観察

本論文 §4.4 では活動年数とチャット参加率の関係について、全 35 名を対象とする線形フィット

$$\text{参加率 (\%)} = -0.084 \times \text{活動年数 (年)} + 1.211$$

を主たる関係式として提示した (Pearson $r = -0.608$, $p < 0.001$)。この単回帰は古参ほど参加率が低いという全体傾向を表現する一方、35 名の散布図上には残差の大きい部分構造が混在している。

そこで、活動年数 × チャット参加率の散布図を以下の 3 つのゾーンに分割して観察する (図 1)。

- 左上 **FLOW GLOW** (4 名: ヴィヴィ・千速・リオナ・枢): 活動年数 1.5 年、参加率 1.27~1.64%。デビュー間もないことと参加率の高さが両立する位置にある。
- 右上 **高密度ハブ層** (6 名: AZKi・すいせい・みこ・あやめ・スバル・ミオ): 活動年数 7.5~8.2 年と古参でありながら、参加率は 0.77~1.00% と全体線形フィット線から正方向に明確な残差を持つ。
- 残り **線形ゾーン** (25 名): 上記 2 群を除いた中心群。この 25 名のみで線形フィットを行うと

$$\text{参加率 (\%)} = -0.055 \times \text{活動年数 (年)} + 0.907$$

となり (Pearson $r = -0.607$, $p = 0.001$, $R^2 = 0.369$)、全 35 名フィット (傾き -0.084) と比べて傾きが約 1/1.5 に緩む。 R^2 値 (0.369) は全 35 名フィット (0.370) とほぼ同等であり、線形ゾーン 25 名の内側における年数-参加率の関係は両フィットでほぼ同等の説明力を持つ。

2.2 解釈

3 ゾーン分割は本論文の単回帰モデルを否定するものではなく、その線形傾向と並んで「フィット線から正方向に外れる 2 つの小クラス」が存在することを示すものである。線形フィットは 35 名の中央傾向を捉える有効なモデルであるが、両端には別構造の小群が積み重なっていると整理できる。

FLOW GLOW: FLOW GLOW 4 名は 2024 年 11 月デビューであり分析時点ではほぼ同じ活動年数 (約 1.5 年) に位置する。彼女らはチャット参加率 1.27~1.64% と本研究の 35 名中で上位を占めており、これは本論文 §4.4 で扱った「デビュー初期はチャット参加率が高い」という年数-参加率の負相関の延長線上にある。すなわち FLOW GLOW の位置取りはモデルから派生する自然

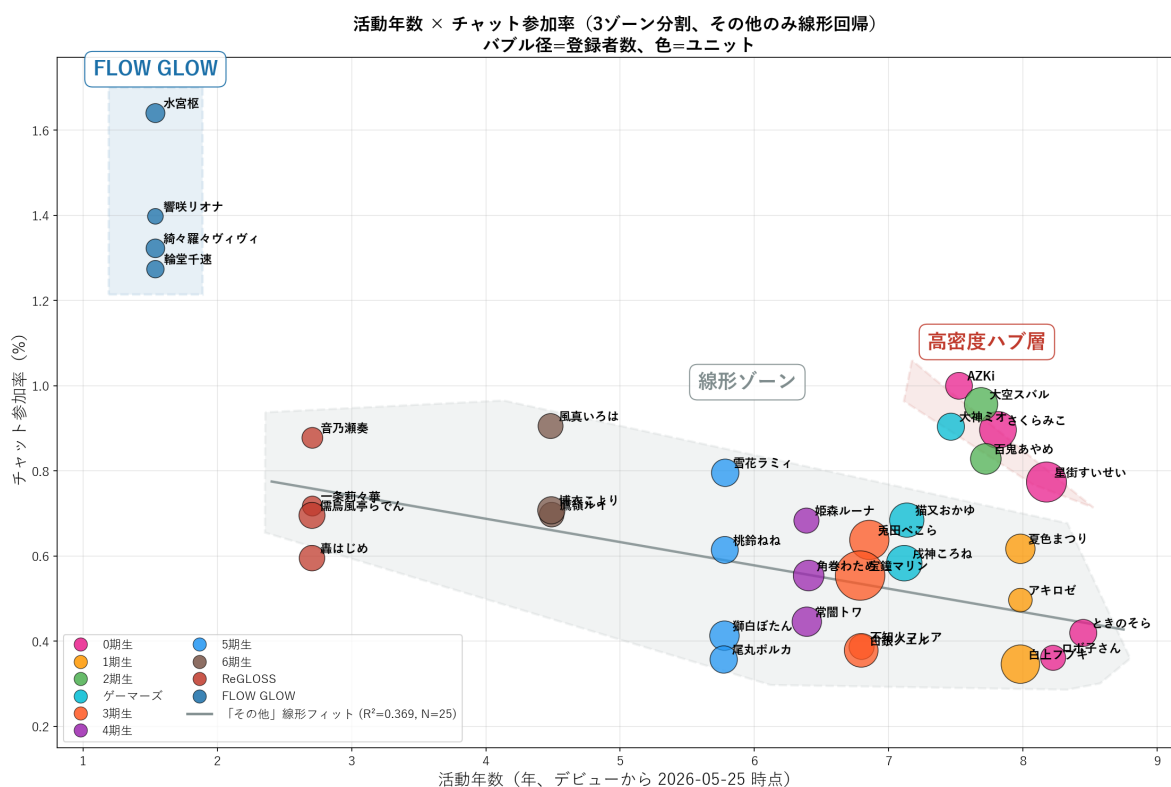


図1. 活動年数 × チャット参加率 (3 ゾーン分割)。バブル径 = 登録者数、色 = ユニット。実線は「線形ゾーン」25 名のみでの線形フィット。FLOW GLOW 4 名と高密度ハブ層 6 名は、それぞれフィット線から正方向に大きな残差を持つ。

な結果であって、ゾーンとして独立に扱う特殊性は少ない。それでも視覚的に 1 つの塊として識別されるのは、デビュー日が 4 名で共通し、結果として年数軸上の点が縮退することによる。

高密度ハブ層：これに対し右上の 6 名は、活動年数 7.5～8.2 年と古参でありながら参加率 0.77～1.00% と中央傾向から明確に上振れする。フィット線 (傾き -0.084 で 7.5 年での予測値約 0.58%) に対し、AZKi 1.00% (残差 $+0.42$ ポイント)、スバル 0.96% (残差 $+0.38$ ポイント) 等の正残差を持つ。この 6 名は本論文 §5.1 で扱った「視聴者重複ネットワーク上の上位ハブ層 (マリン・すいせい・みこ・スバル・ぺこら)」と部分的に重なるが完全一致ではなく、後述のとおり「重複ハブ」と「参加率ハブ」は重なりつつも別概念である点に留意したい。

2.3 留意

線形ゾーン 25 名と高密度ハブ層 6 名の分割は、本研究のサンプル設計と分析時点に対する事後的観察に基づくものであり、別期間のサンプルでの再現性は本データからは保証できない。特に、高密度ハブ層に含まれない一方で本論文 §5.1 のペアハブ性 (スバル絡みペア 9 組) でハブ性が示さ

れたメンバー（マリン・ペこら・ころね・おかゆ）が線形ゾーン側に分類されている事実は、両概念の非一致性の代表例である。

また、高密度ハブ層 6 名の選定は活動年数 7 年以上で線形フィットから正方向残差が 0.2 ポイント以上、という閾値ベースであり、いろは（活動 4.5 年、参加率 0.91%、残差 +0.08 ポイント）のように残差が小さく時期的にも離れた借入候補は除外している。残差閾値や年数下限を変えれば構成は変動するため、本ゾーンは「概念的な小群」として理解すべきものであって厳密な境界を持つ集合ではない。

3 視聴者共有率 × Jaccard 散布図の 3 パターン統合解釈

3.1 観察

本論文 §5 で扱った各タレント個別の視聴者重複ネットワークについて、付録の個別深掘りレポート（35 本）には共通の散布図が含まれる。横軸を当該タレント視点の視聴者共有率

$$\text{共有率}(A \rightarrow B) = \frac{|A \cap B|}{|A|}$$

縦軸を Jaccard 係数

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

とし、対象タレント A の参加者と他 34 名 B の関係を散布化したものである。

この 35 枚を概観すると、視覚的に 3 パターン（線形・平坦・逆相関）が識別される。図 2 では規模降順 4 名（マリン・すいせい・ねね・奏）を 2x2 で並べ、規模効果による連続変形を可視化する。

- **線形パターン**（代表：宝鐘マリン、星街すいせい）：共有率と Jaccard が概ね比例し、いずれも Pearson $r = +0.97$ に達する。プロットはほぼ直線状に並び、外れ値が少ない。両者ともに本論文 §5.1 で扱った大規模ハブ層に含まれる。
- **平坦パターン**（代表：桃鈴ねね）：共有率の広い範囲に対し Jaccard が低い帯に集中する。Pearson $r = +0.67$ で正相関は残るが、直線からの上方外れ値（雪花ラミィ、Jaccard 14.75%）と右下に位置する大規模ハブ（マリン・スバル等）が顕著で、回帰直線の意味が薄れる。
- **逆相関パターン**（代表：音乃瀬奏）：共有率が高い側で Jaccard が上昇しない、あるいは逆に低下する点群がある。Pearson $r = +0.47$ と弱い正相関ではあるが、上位共有率帯に大規模ハブが右下に外れて並ぶため視覚的に逆相関に見える。

4 名を規模降順に並べると、共有率 × Jaccard の関係は連続的に変形しており、「自身の参加者規模が大きい順に直線性が高い」という規則が観察される。実際、4 名のチャット参加者数（行列サ

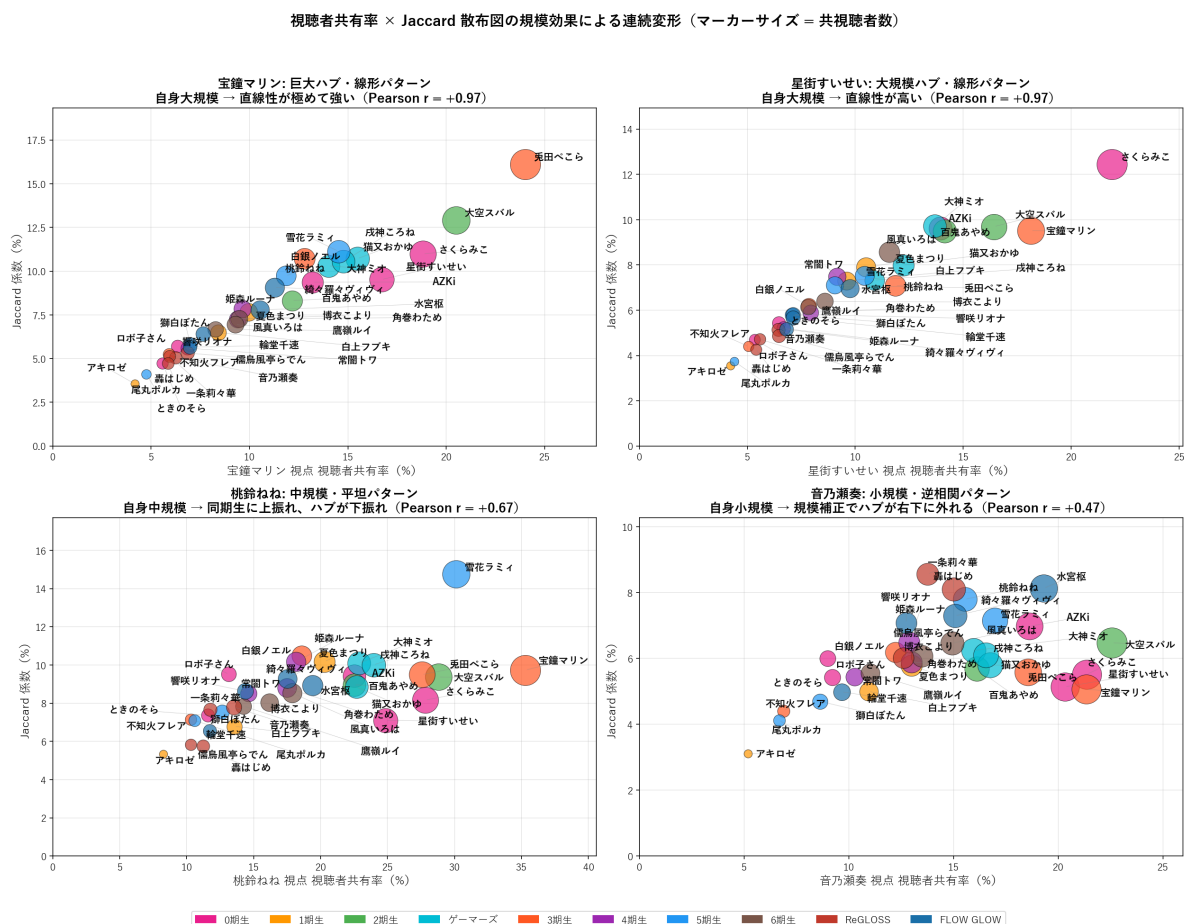


図2. 視聴者共有率 × Jaccard 散布図の規模効果による連続変形。上段：大規模ハブ層（左：宝鐘マリン $r = +0.97$ 、右：星街すいせい $r = +0.97$ ）、下段：中～小規模（左：桃鈴ねね $r = +0.67$ 、右：音乃瀬奏 $r = +0.47$ ）。マーカーサイズ = 共視聴者数、色 = ユニット。

ンプル中) はマリン約 4,400 人、すいせい約 3,600 人、ねね約 2,700 人、奏約 3,500 人と必ずしも単調ではないが、自身が大規模ハブ群に含まれるかどうかによって直線性に明確な段差がある。

3.2 解釈

3 パターンは独立に存在するものではなく、すべて「全体を貫く線形傾向 + 大規模ハブ層が右下に外れ値として打点される」という単一の構造の異なる見え方として統合できる。

定義に立ち返ると、対象 A から B への視聴者共有率と Jaccard は

$$J = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} = \frac{|A \cap B|}{|A| + |B| - |A \cap B|}$$

$$\text{共有率} = \frac{|A \cap B|}{|A|}$$

で定義される。両者の比は

$$\frac{J}{\text{共有率}} = \frac{|A|}{|A| + |B| - |A \cap B|}$$

となり、 $|A|$ を固定すると分母の $|B|$ が大きいほど比は小さくなる。すなわち**自身（A）の規模が小さく相手（B）の規模が大きいとき、Jaccard は共有率に対して下振れする。**

4 パネルでの違いは次のとおり解釈できる。

- マリン・すいせい（自身が大規模）：分母の $|A|$ が大きいため $|B|$ の大小による Jaccard の下振れが目立たず、線形性が保たれる。両者の上段プロットがほぼ直線状になることがこれを支持する。
- ねね（自身が中規模）：大規模ハブ群（マリン・スバル等）に対しては Jaccard が共有率に対して下振れし、逆に同期生（ラミィ）等で上振れする。上下のばらつきが顕著になる。
- 奏（自身が小規模）：大規模ハブ群との共有率はさらに大きくなる一方、Jaccard は規模補正で抑え込まれるため、視覚上はマリン等が「右下」に外れ値として打点される。これが「逆相関に見える」原因である。

すなわち **3 パターンは「自身の規模 × 大規模ハブの存在」の 2 次効果がもたらす同一構造の異なる断面**として理解できる。「ねねが平坦」「奏が逆相関」という第一印象は、ねね・奏自身に固有の特殊性ではなく、Jaccard の定義に伴う規模補正効果の現れである。

3.3 留意

この統合解釈は「大規模タレントが共有率分布の右端に存在する」というデータの構造に依存しており、対象集合に大規模ハブが含まれない場面（例：DEV_IS 内のみのサブグラフ）では成立しない。実際、ReGLOSS 4 名のみの内部関係では、すべてのペアが共有率・Jaccard の両軸で小規模帯にとどまり、本パターン解釈は適用できない。

また、Pearson 係数による「線形」「平坦」「逆相関」の分類は便宜的であり、明確な閾値があるわけではない。すいせいの $r = +0.97$ と奏の $r = +0.47$ の間に連続的な階調があり、35 名全てに係数を計算するとほぼ単調にパターンが変化する。本稿の 3 名は代表点として選んだものであり、間に位置するメンバー（莉々華・はじめ・ラミィ等）も Pearson $r = +0.6$ 前後の中間パターンを示す。

4 大規模メンバー除外時の slope × R^2 階層構造

4.1 観察

本論文では扱わなかった補助分析として、各タレント A の視点でマリン・みこ・すいせい・スバル・ころね・べこら・おかゆを「大規模メンバー」として除外し、残る他 27 名に対する視聴者共有

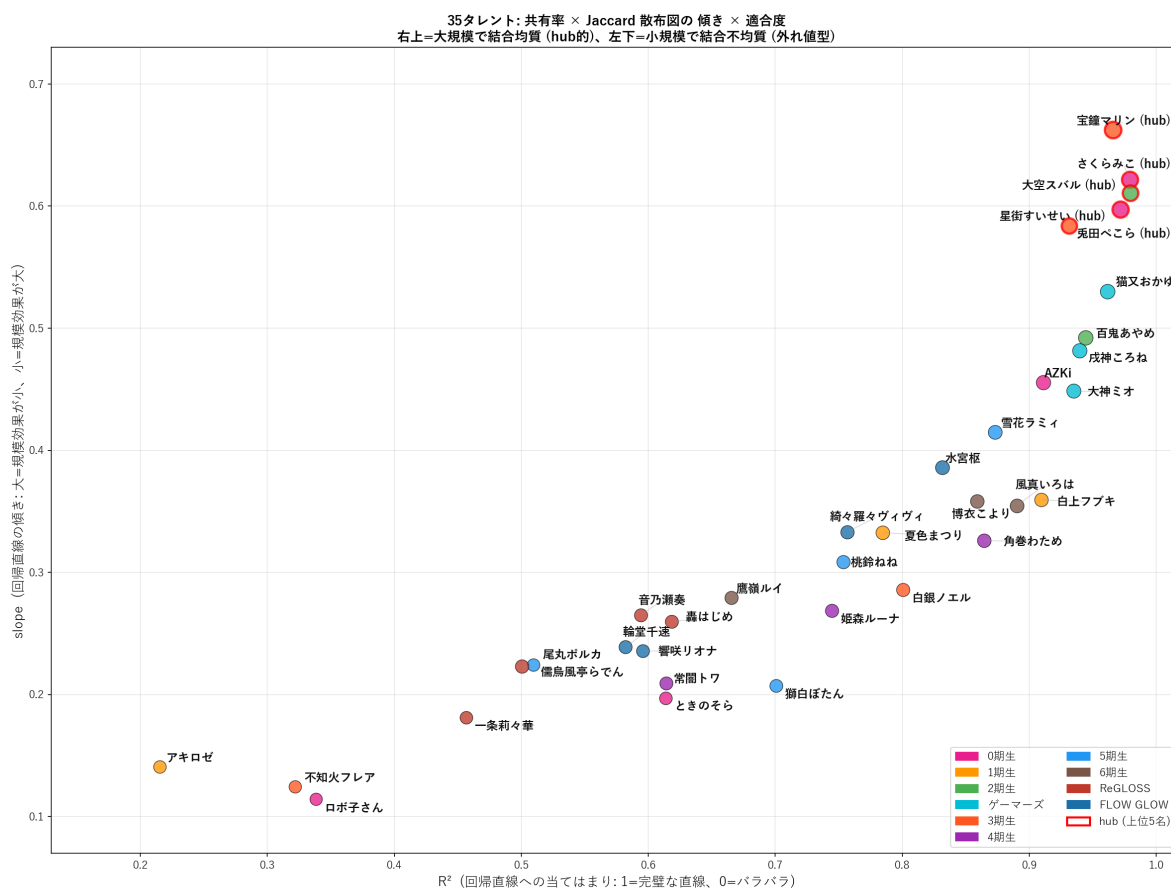


図3. 35名の slope (回帰直線の傾き、縦軸) × R^2 (回帰線への当てはまり、横軸)。各タレント A について、A 視点で大規模メンバー 7 名を除外した残る 27 名との視聴者共有率 × Jaccard 関係に線形回帰を当てはめた結果。色 = ユニット、紫枠は本論文 §5.1 で扱った大規模メンバー本人。右上に大規模メンバーが、左下にアキロゼ・フレア・ロボ子さん等の外れ値タレントが位置する。

率 × Jaccard 散布図に線形回帰を当てはめたときの傾き (slope) と決定係数 (R^2) を、35 名全員について算出した。slope は「共有率 1% 上昇あたり Jaccard が何% 動くか」を、 R^2 は「データが回帰直線にどの程度従うか (1= 完璧、0= バラバラ)」を表す指標である。

35 名を slope を縦軸、 R^2 を横軸にプロットしたものが図 3 である。

35 名は概ね 4 つの帯に分布する。

- **右上帯** (slope 高 × R^2 高): マリン、みこ、スバル、すいせい、ぺこら、おかゆ、あやめ、ころね、ミオ、AZKi、ラミィといったメンバーが位置する。本論文 §5.1 の「大規模ハブ」群と概ね一致する。
- **中央帯** (slope 中 × R^2 中～高): いろは・水宮枢・白上フブキ・ヴィヴィ・夏色まつり・ねね・角巻わため・白銀ノエル等の中規模メンバー。

- **左中下帯** (slope 中～低 $\times R^2$ 中)：尾丸ポルカ・獅白ぼたん・宝石らでん・トワ・響咲リオナ・千速・莉々華・常闇トワ等の中小規模メンバー。
- **左下外れ** (slope 低 $\times R^2$ 低)：アキロゼ・不知火フレア・ロボ子さんの 3 名。 R^2 がいずれも 0.3 を下回り、回帰直線への当てはまりが弱い。

4.2 解釈

slope $\times R^2$ の 2 次元プロットは、各タレントを「自身を起点とした視聴者共有構造の規則性」で順序づける指標である。

- **右上の大規模ハブ群**は slope が大きいということは、共有率が増えれば Jaccard も比例して伸びる関係を持つことを意味する。これは図 2 の解釈で述べたとおり、自身の規模 $|A|$ が大きく Jaccard の下振れが目立たないため、線形性が保たれる構造の現れである。 R^2 が高いことも、回帰直線が良い記述になっていることを示す。
- **中央帯～左中下帯のメンバー**は slope が小さく、共有率が上がっても Jaccard はあまり伸びない。自身の規模が中～小であり、大規模ハブ層（除外済み 27 名のうちでも残るラミィ・あやめ等）との関係が Jaccard を抑え込むためである。
- **左下のアキロゼ・フレア・ロボ子さん**は R^2 が低く、回帰直線そのものが意味を持たないレベルでバラついている。これは個別レポートで観察される「Jaccard 散布のテール構造が弱く、平均ペア Jaccard が極小値帯（4～5%）に固まる」という結合不均質型の現れと整合する。

すなわち slope $\times R^2$ プロットは、本論文 §5.1 で議論した「ハブ／非ハブ」の質的区別を量的に整理する補助指標として機能する。**右上ほど共有構造に強い秩序を持ち、左下ほど秩序が薄い**という連続スペクトル上に 35 名は配置できる。

4.3 留意

本分析は「大規模メンバー」として除外する 7 名（マリン・みこ・すいせい・スバル・ころね・ぺこら・おかゆ）の選定に依存する。本論文 §5.1 の議論ではマリン・すいせい・みこ・スバル・ぺこらの 5 名を主たるハブとして扱ったが、ここではころね・おかゆを加えた 7 名を除外している。除外集合を変えれば slope の絶対値・ R^2 の値は変動する。本稿は「自身を起点に大規模ハブを取り除いた残り集団との関係を整理する」という 1 つの観察点であり、唯一の正しい指標ではない。

また、左下に位置する 3 名（アキロゼ・フレア・ロボ子さん）の slope $\times R^2$ の低さは、回帰直線が記述として弱いことを意味するに留まり、当該タレントの活動規模・人気・運営順位等とは独立した数値である。本図はあくまで視聴者共有構造の数学的記述であり、評価指標として用いる意図は持たない。

5 結語：3つの図に通底する「線形＋大規模ハブ外れ値」構造

本稿で扱った3つの散布図は、対象軸も解析対象も異なる。

- 図1：軸＝活動年数×参加率、対象＝各タレント
- 図2：軸＝視聴者共有率×Jaccard、対象＝あるA視点の他タレント
- 図3：軸＝slope× R^2 、対象＝各タレントの27名フィット指標

それにもかかわらず、3つの図はいずれも「全体を貫く線形傾向と、それから上方／右下に外れる大規模ハブ層」という共通骨格を示す。

- 図1では、線形ゾーン25名が緩い負の線形関係を保つ中で、高密度ハブ層6名が右上に正残差として打点される。
- 図2では、共有率とJaccardが線形に並ぶのに対し、大規模ハブ群が右下に外れ値として打点される（小規模タレント視点ほどこの効果が顕著）。
- 図3では、大規模メンバーを除外した残りの27名集団に対する回帰指標が、35名を右上の高slope×高 R^2 帯と左下の低帯に分配する。

この共通骨格は本論文 §5 で扱った「視聴者重複ハブの存在」と整合的である。3つの散布図はそれぞれ別軸からその骨格を確認しており、互いに独立した観察として骨格の存在を支持する。

一方、3つの図が示す「大規模ハブ」の構成は完全には一致しない。

- 図1の高密度ハブ層：AZKi・すいせい・みこ・あやめ・スバル・ミオ
- 本論文 §5.1 の重複ハブ群：マリン・すいせい・みこ・スバル・ぺこら
- 図3の右上帯：マリン・みこ・スバル・すいせい・ぺこら・おかゆ・あやめ・ころね・ミオ・AZKi・ラミィ

3つに共通するのはすいせい・みこ・スバルの3名であり、他は2つの図にのみ現れる。これは「ハブ性」が単一概念ではなく、参加率の高さ・ペア重複の数・共有構造の規則性、という別軸で測ったときにそれぞれ別のメンバーを浮かび上がらせることを意味する。本論文 §5.1 で扱ったハブ概念は「ペア重複が他多数と高い」という1つの定義に基づくものであり、これと完全には一致しない3つの図の上位群は、「ハブ性」を多次元で測る複眼的視点の必要性を示している。

本稿はこの複眼的視点を独立の3章として整理する目的で書かれた。本論文の主結論を変更するものではないが、本論文 §5 の解釈を補完する位置づけにある。